

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Primer parcial resuelto parte analítica (27-9-2022)

Ejer 1

$$f(z) = \frac{1}{1 + e^{i\pi z/2}}$$

a) Analiticidad:

$$f_1(z) = 1$$

$$D_A(f_1) = \mathbb{C} \text{ (función constante)}$$

$$f_2(z) = \frac{i\pi z}{2}$$

$$D_A(f_2) = \mathbb{C} \text{ (función polinómica)}$$

$$f_3(z) = e^z$$

$$D_A(f_3) = \mathbb{C} \text{ (función exponencial elemental)}$$

$$f_4(z) = e^{i\pi z/2} = (f_3 \circ f_2)(z)$$

$$D_A(f_4) = \mathbb{C} \text{ (composición de analíticas)}$$

$$f_5(z) = 1 + e^{i\pi z/2} = f_1(z) + f_4(z)$$

$$D_A(f_5) = \mathbb{C} \text{ (suma de analíticas)}$$

$$f(z) = \frac{1}{1 + e^{i\pi z/2}} = \frac{f_1(z)}{f_5(z)}$$

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \{z : f_5(z) = 0\} \text{ (cociente de analíticas)}$$

Se tiene:

$$f_5(z) = 0 \Leftrightarrow 1 + e^{i\pi z/2} = 0 \Leftrightarrow e^{i\pi z/2} = -1 \Leftrightarrow \frac{i\pi z}{2} \in \ln(-1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{i\pi z}{2} = \ln|-1| + i \arg(-1) \Leftrightarrow \frac{i\pi z}{2} = i(2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = 2(2k+1), k \in \mathbb{Z}$$

Entonces:

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \{2(2k+1) : k \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{C} - \{\pm 2, \pm 6, \pm 10, \dots\}$$

Derivada:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{d}{dz} \left[\left(1 + e^{i\pi z/2}\right)^{-1} \right] = (-1) \left(1 + e^{i\pi z/2}\right)^{-2} \frac{d}{dz} \left(1 + e^{i\pi z/2}\right) = \\ &= -\frac{1}{(1 + e^{i\pi z/2})^2} e^{i\pi z/2} \frac{d}{dz} \left(\frac{i\pi z}{2}\right) = -\frac{e^{i\pi z/2}}{(1 + e^{i\pi z/2})^2} \frac{i\pi}{2} = -\frac{i\pi e^{i\pi z/2}}{2(1 + e^{i\pi z/2})^2} \end{aligned}$$

b) $C : |z| = \frac{3}{2}$ es una circunferencia. Es curva cerrada, simple y suave. De acuerdo al enunciado su orientación es antihoraria.

La función $f(z)$ es analítica sobre C y en su interior pues los puntos de no analiticidad $z = \pm 2, \pm 6, \pm 10, \dots$, son exteriores a C . Por la propiedad de linealidad de la integral:

$$\oint_C f(z) \left(\frac{4}{(z-1)^2} - \frac{1}{z} \right) dz = 4 \oint_C \frac{f(z)}{(z-1)^2} dz - \oint_C \frac{f(z)}{z} dz \quad [*]$$

Para calcular la primera integral del miembro derecho de $[*]$, aplicaremos la fórmula integral de Cauchy de la derivada ($n = 1$), teniendo en cuenta que $z_0 = 1$ es punto interior a C :

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-1)^2} dz = 2\pi i \frac{f'(1)}{1!} = 2\pi i \left[-\frac{i\pi e^{i\pi z/2}}{2(1 + e^{i\pi z/2})^2} \right] \Bigg|_{z=1} = \frac{\pi^2 e^{i\pi/2}}{(1 + e^{i\pi/2})^2} = \frac{i\pi^2}{(1+i)^2} = \frac{\pi^2}{2}$$

Para calcular la segunda integral del miembro derecho de $[*]$, aplicaremos la fórmula integral de Cauchy, teniendo en cuenta que $z_0 = 0$ es punto interior a C :

$$\oint_C \frac{f(z)}{z} dz = 2\pi i f(0) = 2\pi i \left[\frac{1}{1 + e^{i\pi z/2}} \right] \Bigg|_{z=0} = i\pi$$

Por lo tanto:

$$\oint_C f(z) \left(\frac{4}{(z-1)^2} - \frac{1}{z} \right) dz = 4 \frac{\pi^2}{2} - i\pi = 2\pi^2 - i\pi$$

Ejer 2 Dada $f(z) = \left(2y^2 - \frac{x^4}{4}\right) + i x^4 y$

a) $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ donde

$$u(x, y) = 2y^2 - \frac{x^4}{4} \qquad v(x, y) = x^4 y$$

Las derivadas parciales de u, v son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser funciones polinómicas:

$$\begin{aligned} u_x &= -x^3 & v_x &= 4x^3 y \\ u_y &= 4y & v_y &= x^4 \end{aligned}$$

Luego, $f(z)$ será derivable precisamente en los puntos solución de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \equiv \begin{cases} -x^3 = x^4 \\ 4y = -4x^3 y \end{cases} \equiv \begin{cases} x^4 + x^3 = 0 \\ 4x^3 y + 4y = 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} x^3(x+1) = 0 \\ (x^3+1)y = 0 \end{cases}$$

Soluciones de la primera ecuación en este sistema son:

$$x^3(x+1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -1$$

Reemplazando $x = 0$ en la segunda ecuación del sistema se obtiene: $y = 0$. Se tiene pues la solución $(x, y) = (0, 0)$ correspondiente al punto $z = 0$.

Reemplazando $x = -1$ en la segunda ecuación del sistema, ella se satisface para cualquier $y \in \mathbb{R}$. Se obtienen de este modo las soluciones $(-1, y)$, $y \in \mathbb{R}$, correspondientes a los puntos $z = -1 + iy$, $y \in \mathbb{R}$ de la recta de ecuación $x = -1$.

Así pues:

$$D_D(f) = \{0\} \cup \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) = -1\}$$

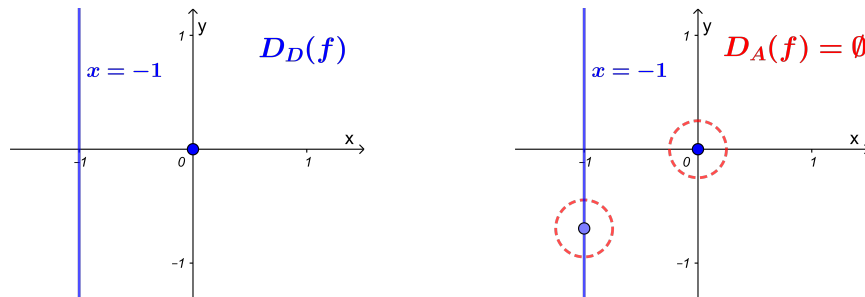


Figura 1: Ejercicio 2 (tema 1)

Cálculo de la derivada:

$$f'(z) = u_x(x, y) + iv_x(x, y) = -x^3 + i4x^3 y, \text{ si } z = x + iy \in D_D(f).$$

Entonces:

$$f'(0) = 0$$

$$f'(-1 + iy) = 1 - 4yi, \forall y \in \mathbb{R}$$

b) El dominio de analiticidad de $f(z)$ es vacío puesto que ningún punto del dominio de derivabilidad posee un entorno incluido en dicho dominio. Es decir $D_A(f) = \emptyset$.

Ejer 3 Sean

$$A = \{z : |z| \geq 2, \operatorname{Re}(z) \leq 2\} \qquad B = \{u + iv : -1 \leq u \leq 0\}$$

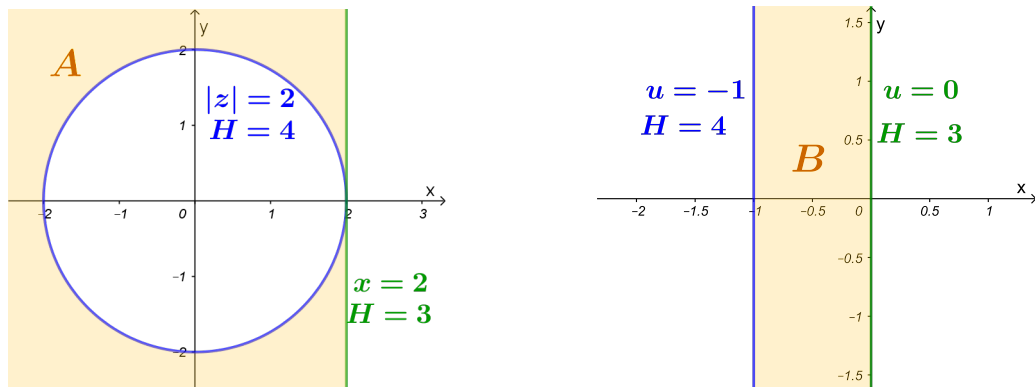


Figura 2: Ejercicio 3 (tema 1)

a) Es sencillo despejar la inversa de la transformación dada:

$$w = \frac{4}{z-2} \Leftrightarrow z = \frac{4}{w} + 2$$

Entonces:

$$x + iy = \frac{4}{u + iv} + 2 = \frac{4(u - iv)}{u^2 + v^2} + 2 = \left(\frac{4u}{u^2 + v^2} + 2 \right) + i \left(-\frac{4v}{u^2 + v^2} \right)$$

Es decir:

$$\begin{cases} x = \frac{4u}{u^2 + v^2} + 2 \\ y = -\frac{4v}{u^2 + v^2} \end{cases}$$

Sean $A_1 = \{z : |z| \geq 2\}$, $A_2 = \{z : \operatorname{Re}(z) \leq 2\}$. Se tiene:

$$\begin{aligned} z \in A_1 &\Leftrightarrow |z| \geq 2 \Leftrightarrow \left| \frac{4}{w} + 2 \right| \geq 2 \Leftrightarrow \left| \frac{2}{w} + 1 \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2+w}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{|2+w|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow |2+w| \geq |w| \Leftrightarrow |2+w|^2 \geq |w|^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |(2+u) + iv|^2 \geq |u + iv|^2 \Leftrightarrow (2+u)^2 + \cancel{v^2} \geq u^2 + \cancel{v^2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4 + 4u + u^2 \geq u^2 \Leftrightarrow 4u \geq -4 \Leftrightarrow u \geq -1 \end{aligned}$$

Es decir: $T(A_1) = \{w : \operatorname{Re}(w) \geq -1\}$

Por otra parte:

$$z \in A_2 \Leftrightarrow \operatorname{Re}(z) \leq 2 \Leftrightarrow x \leq 2 \Leftrightarrow \frac{4u}{u^2 + v^2} + 2 \leq 2 \Leftrightarrow \frac{4u}{u^2 + v^2} \leq 0 \Leftrightarrow u \leq 0$$

Entonces: $T(A_2) = \{w : \operatorname{Re}(w) \leq 0\}$

Siendo T inyectiva, resulta:

$$T(A) = T(A_1 \cap A_2) = T(A_1) \cap T(A_2) = \{w : -1 \leq u \leq 0\} = B$$

- b) Primeramente proponemos una función $h(u, v)$ armónica en el interior de la región B sujeta a las condiciones de borde “trasladadas”:

$$h(u, v) = 4 \text{ si } u = -1$$

$$h(u, v) = 3 \text{ si } u = 0$$

Para ello consideramos $h(u, v) = \alpha u + \beta$, siendo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ constantes a determinar. Estas funciones son armónicas en el interior de B porque $h(u, v) = \operatorname{Re}(g(w))$ siendo $g(w) = \alpha w + \beta$ analítica allí (por ser polinómica).

Las condiciones de frontera quedan satisfechas eligiendo (α, β) solución del sistema:

$$\begin{cases} \alpha(-1) + \beta &= 4 \\ \alpha \cdot 0 + \beta &= 3 \end{cases}$$

de donde se obtiene $(\alpha, \beta) = (-1, 3)$. Luego: $h(u, v) = -u + 3$

Para resolver el problema de Dirichlet en A , basta componer con la transformación dada, es decir:

$$H(x, y) = h(u(x, y), v(x, y)) = -u(x, y) + 3$$

Obtengamos la expresión de $u(x, y)$:

$$u + iv = w = \frac{4}{z - 2} = \frac{4}{x + iy - 2} = \frac{4}{(x - 2) + iy} = \frac{4(x - 2) - i4y}{(x - 2)^2 + y^2}$$

así que

$$u(x, y) = \frac{4(x - 2)}{(x - 2)^2 + y^2}$$

Reemplazando en $h(u, v) = -u + 3$ se obtiene:

$$H(x, y) = 3 - \frac{4(x - 2)}{(x - 2)^2 + y^2}$$

función armónica en el interior de A puesto que $H(x, y) = \operatorname{Re}(g \circ f)(z)$ con $(g \circ f)(z)$ analítica allí por ser composición de analíticas.

Ejer 4

$$f(z) = iz + i \cos(z)$$

- a) Como $D_A(f) = \mathbb{C}$ por ser $f(z)$ suma de analíticas, entonces $w = f(z)$ es conforme si y sólo si $f'(z) \neq 0$.

Teniendo en cuenta que $f'(z) = i - i \sin(z)$, hallemos los puntos que anulan la derivada:

$$f'(z) = 0 \Leftrightarrow i - i \sin(z) = 0 \Leftrightarrow \sin(z) = 1 \Leftrightarrow z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Es dominio de conformidad es pues $D_{\text{CONF}}(f) = \mathbb{C} - \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}$

- b) $z_0 = 0 \in D_{\text{CONF}}(f)$. Por lo tanto, el ángulo de rotación de tangentes en z_0 es:

$$\gamma_0 = \operatorname{Arg}(f'(0)) = \operatorname{Arg}(i) = \frac{\pi}{2}$$

Ángulo de inclinación de la recta tangente a $C : y = x$ en $(0, 0)$:

$$\theta_0 = \arctg(1) = \frac{\pi}{4}$$

Luego, el ángulo de inclinación de la recta tangente a la curva imagen $f(C)$ en el punto $w_0 = f(0) = i$ es:

$$\varphi_0 = \theta_0 + \gamma_0 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}$$

Ejer 5 Sea

$$f(z) = e^{i\pi \cos(z)} \operatorname{sen}(z)$$

Se tiene en $D = \mathbb{C}$ la siguiente familia de primitivas:

$$\int f(z) dz \stackrel{w=i\pi \cos z}{dw=-i\pi \operatorname{sen} z dz} = \frac{i}{\pi} \int e^w dw = \frac{i}{\pi} e^w + K = \frac{i}{\pi} e^{i\pi \cos(z)} + K \quad (K \in \mathbb{C} \text{ cte.})$$

Por lo tanto, la integral $\int_C f(z) dz$ es independiente del camino en D y además, aplicando la regla de Barrow:

$$\int_{\pi/2}^{\pi} e^{i\pi \cos(z)} \operatorname{sen}(z) dz = F(z) \Big|_{\pi/2}^{\pi} = \frac{i}{\pi} e^{i\pi \cos(z)} \Big|_{\pi/2}^{\pi} = \frac{i}{\pi} (e^{-i\pi} - e^0) = -\frac{2i}{\pi}$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Primer parcial resuelto parte analítica (27-9-2022)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

Materia (MATEMATICA D o MATEMATICA D1):

Plan de estudio (2018 o plan anterior):

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

Ejer 1

$$f(z) = \frac{1}{1 + e^{\pi z/2}}$$

a) Analiticidad:

$$f_1(z) = 1$$

$$D_A(f_1) = \mathbb{C} \text{ (función constante)}$$

$$f_2(z) = \frac{\pi z}{2}$$

$$D_A(f_2) = \mathbb{C} \text{ (función polinómica)}$$

$$f_3(z) = e^z$$

$$D_A(f_3) = \mathbb{C} \text{ (función exponencial elemental)}$$

$$f_4(z) = e^{\pi z/2} = (f_3 \circ f_2)(z)$$

$$D_A(f_4) = \mathbb{C} \text{ (composición de analíticas)}$$

$$f_5(z) = 1 + e^{\pi z/2} = f_1(z) + f_4(z)$$

$$D_A(f_5) = \mathbb{C} \text{ (suma de analíticas)}$$

$$f(z) = \frac{1}{1 + e^{\pi z/2}} = \frac{f_1(z)}{f_5(z)}$$

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \{z : f_5(z) = 0\} \text{ (cociente de analíticas)}$$

Se tiene:

$$f_5(z) = 0 \Leftrightarrow 1 + e^{\pi z/2} = 0 \Leftrightarrow e^{\pi z/2} = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi z}{2} \in \ln(-1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{\pi z}{2} = \ln|-1| + i \arg(-1) \Leftrightarrow \frac{\pi z}{2} = i(2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = 2(2k+1)i, k \in \mathbb{Z}$$

Entonces:

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \{2(2k+1)i : k \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{C} - \{\pm 2i, \pm 6i, \pm 10i, \dots\}$$

Derivada:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{d}{dz} \left[\left(1 + e^{\pi z/2}\right)^{-1} \right] = (-1) \left(1 + e^{\pi z/2}\right)^{-2} \frac{d}{dz} \left(1 + e^{\pi z/2}\right) = \\ &= -\frac{1}{\left(1 + e^{\pi z/2}\right)^2} e^{\pi z/2} \frac{d}{dz} \left(\frac{\pi z}{2}\right) = -\frac{e^{\pi z/2}}{\left(1 + e^{\pi z/2}\right)^2} \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi e^{\pi z/2}}{2 \left(1 + e^{\pi z/2}\right)^2} \end{aligned}$$

b) $C : |z| = \frac{5}{4}$ es una circunferencia. Es curva cerrada, simple y suave. De acuerdo al enunciado su orientación es antihoraria.

La función $f(z)$ es analítica sobre C y en su interior pues los puntos de no analiticidad $z = \pm 2i, \pm 6i, \pm 10i, \dots$, son exteriores a C . Por la propiedad de linealidad de la integral:

$$\oint_C f(z) \left(\frac{1}{z} - \frac{2}{(z-i)^2} \right) dz = \oint_C \frac{f(z)}{z} dz - 2 \oint_C \frac{f(z)}{(z-i)^2} dz \quad [**]$$

Para calcular la primera integral del miembro derecho de $[**]$, aplicaremos la fórmula integral de Cauchy, teniendo en cuenta que $z_0 = 0$ es punto interior a C :

$$\oint_C \frac{f(z)}{z} dz = 2\pi i f(0) = 2\pi i \left[\frac{1}{1 + e^{\pi z/2}} \right] \Big|_{z=0} = \pi i$$

Para calcular la segunda integral del miembro derecho de [**], aplicaremos la fórmula integral de Cauchy de la derivada ($n = 1$), teniendo en cuenta que $z_0 = i$ es punto interior a C :

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-i)^2} dz = 2\pi i \frac{f'(i)}{1!} = 2\pi i \left[-\frac{\pi e^{\pi z/2}}{2(1+e^{\pi z/2})^2} \right] \Big|_{z=i} = -\frac{\pi^2 i e^{i\pi/2}}{(1+e^{i\pi/2})^2} = -\frac{\pi^2 i^2}{(1+i)^2} = -\frac{i\pi^2}{2}$$

Por lo tanto:

$$\oint_C f(z) \left(\frac{1}{z} - \frac{2}{(z-i)^2} \right) dz = (\pi + \pi^2)i$$

Ejer 2 Dada $f(z) = y^4 x + i \left(\frac{y^4}{4} - 2x^2 \right)$

a) $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ donde

$$u(x, y) = y^4 x \qquad v(x, y) = \frac{y^4}{4} - 2x^2$$

Las derivadas parciales de u, v son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser funciones polinómicas:

$$\begin{aligned} u_x &= y^4 & v_x &= -4x \\ u_y &= 4y^3 x & v_y &= y^3 \end{aligned}$$

Luego, $f(z)$ será derivable precisamente en los puntos solución de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \equiv \begin{cases} y^4 = y^3 \\ 4y^3 x = -(-4x) \end{cases} \equiv \begin{cases} y^4 - y^3 = 0 \\ y^3 x - x = 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} y^3(y-1) = 0 \\ x(y^3-1) = 0 \end{cases}$$

Soluciones de la primera ecuación en este sistema son:

$$y^3(y-1) = 0 \Leftrightarrow y = 0 \vee y = 1$$

Reemplazando $y = 0$ en la segunda ecuación del sistema se obtiene: $x = 0$. Se tiene pues la solución $(x, y) = (0, 0)$ correspondiente al punto $z = 0$.

Reemplazando $y = 1$ en la segunda ecuación del sistema, ella se satisface para cualquier $x \in \mathbb{R}$. Se obtienen de este modo las soluciones $(x, 1)$, $x \in \mathbb{R}$, correspondientes a los puntos $z = x + i$, $x \in \mathbb{R}$ de la recta de ecuación $y = 1$.

Así pues:

$$D_D(f) = \{0\} \cup \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) = 1\}$$

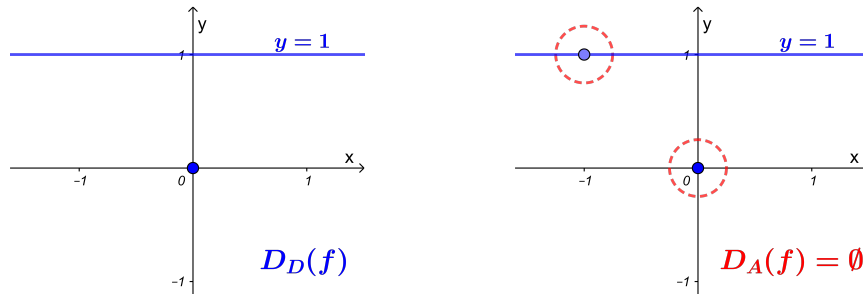


Figura 3: Ejercicio 2 (tema 2)

Cálculo de la derivada:

$$f'(z) = u_x(x, y) + iv_x(x, y) = y^4 + i(-4x), \text{ si } z = x + iy \in D_D(f).$$

Entonces:

$$f'(0) = 0$$

$$f'(x+i) = 1 - 4xi, \forall x \in \mathbb{R}$$

b) El dominio de analiticidad de $f(z)$ es vacío puesto que ningún punto del dominio de derivabilidad posee un entorno incluido en dicho dominio. Es decir $D_A(f) = \emptyset$.

Ejer 3 Sean

$$A = \{z : |z| \geq 3, \operatorname{Re}(z) \geq -3\} \quad B = \{u + iv : 0 \leq u \leq 1\}$$

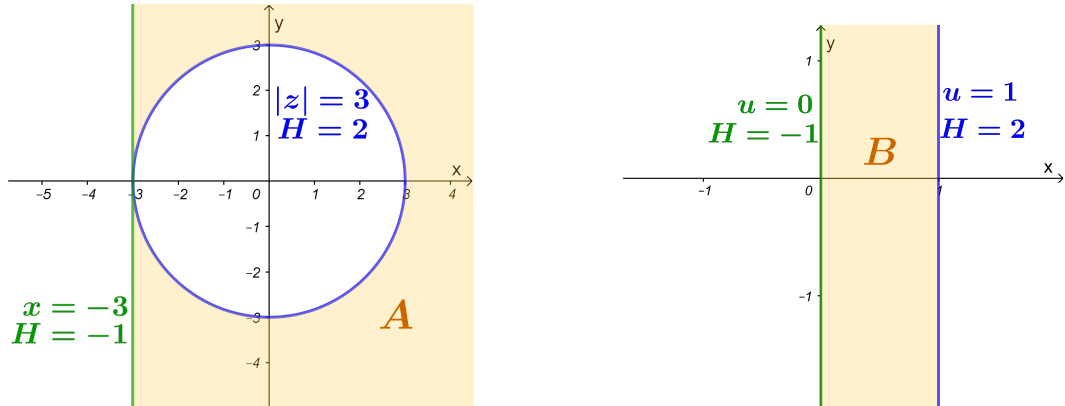


Figura 4: Ejercicio 3 (tema 2)

a) Es sencillo despejar la inversa de la transformación dada:

$$w = \frac{6}{z+3} \Leftrightarrow z = \frac{6}{w} - 3$$

Entonces:

$$x + iy = \frac{6}{u + iv} - 3 = \frac{6(u - iv)}{u^2 + v^2} - 3 = \left(\frac{6u}{u^2 + v^2} - 3 \right) + i \left(-\frac{6v}{u^2 + v^2} \right)$$

Es decir:

$$\begin{cases} x = \frac{6u}{u^2 + v^2} - 3 \\ y = -\frac{6v}{u^2 + v^2} \end{cases}$$

Sean $A_1 = \{z : |z| \geq 3\}$, $A_2 = \{z : \operatorname{Re}(z) \geq -3\}$. Se tiene:

$$\begin{aligned} z \in A_1 &\Leftrightarrow |z| \geq 3 \Leftrightarrow \left| \frac{6}{w} - 3 \right| \geq 3 \Leftrightarrow \left| \frac{2}{w} - 1 \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2-w}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{|2-w|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow |2-w| \geq |w| \Leftrightarrow |2-w|^2 \geq |w|^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |(2-u) - iv|^2 \geq |u + iv|^2 \Leftrightarrow (2-u)^2 + \cancel{v^2} \geq u^2 + \cancel{v^2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4 - 4u + u^2 \geq u^2 \Leftrightarrow 4u \leq 4 \Leftrightarrow u \leq 1 \end{aligned}$$

Es decir: $T(A_1) = \{w : \operatorname{Re}(w) \leq 1\}$

Por otra parte:

$$z \in A_2 \Leftrightarrow \operatorname{Re}(z) \geq -3 \Leftrightarrow x \geq -3 \Leftrightarrow \frac{6u}{u^2 + v^2} - 3 \geq -3 \Leftrightarrow \frac{6u}{u^2 + v^2} \geq 0 \Leftrightarrow u \geq 0$$

Entonces: $T(A_2) = \{w : \operatorname{Re}(w) \geq 0\}$

Siendo T inyectiva, resulta:

$$T(A) = T(A_1 \cap A_2) = T(A_1) \cap T(A_2) = \{w : 0 \leq u \leq 1\} = B$$

- b) Primeramente proponemos una función $h(u, v)$ armónica en el interior de la región B sujeta a las condiciones de borde “trasladadas”:

$$h(u, v) = -1 \quad \text{si } u = 0$$

$$h(u, v) = 2 \quad \text{si } u = 1$$

Para ello consideramos $h(u, v) = \alpha u + \beta$, siendo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ constantes a determinar. Estas funciones son armónicas en el interior de B porque $h(u, v) = \operatorname{Re}(g(w))$ siendo $g(w) = \alpha w + \beta$ analítica allí (por ser polinómica).

Las condiciones de frontera quedan satisfechas eligiendo (α, β) solución del sistema:

$$\begin{cases} \alpha \cdot 0 + \beta &= -1 \\ \alpha \cdot 1 + \beta &= 2 \end{cases}$$

de donde se obtiene $(\alpha, \beta) = (3, -1)$. Luego: $h(u, v) = 3u - 1$

Para resolver el problema de Dirichlet en A , basta componer con la transformación dada, es decir:

$$H(x, y) = h(u(x, y), v(x, y)) = 3u(x, y) - 1$$

Obtenemos la expresión de $u(x, y)$:

$$u + iv = w = \frac{6}{z+3} = \frac{6}{x+iy+3} = \frac{6}{(x+3)+iy} = \frac{6(x+3) - i6y}{(x+3)^2 + y^2}$$

así que

$$u(x, y) = \frac{6(x+3)}{(x+3)^2 + y^2}$$

Reemplazando en $h(u, v) = 3u - 1$ se obtiene:

$$H(x, y) = \frac{18(x+3)}{(x+3)^2 + y^2} - 1$$

función armónica en el interior de A puesto que $H(x, y) = \operatorname{Re}(g \circ f)(z)$ con $(g \circ f)(z)$ analítica allí por ser composición de analíticas.

Ejer 4

$$f(z) = iz + i \operatorname{sen}(z)$$

- a) Como $D_A(f) = \mathbb{C}$ por ser $f(z)$ suma de analíticas, entonces $w = f(z)$ es conforme si y sólo si $f'(z) \neq 0$.

Teniendo en cuenta que $f'(z) = i + i \cos(z)$, hallemos los puntos que anulan la derivada:

$$f'(z) = 0 \Leftrightarrow i + i \cos(z) = 0 \Leftrightarrow \cos(z) = -1 \Leftrightarrow z = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Es dominio de conformidad es pues $D_{\text{CONF}}(f) = \mathbb{C} - \{(2k+1)\pi : k \in \mathbb{Z}\}$

b) $z_0 = 0 \in D_{\text{CONF}}(f)$. Por lo tanto, el ángulo de rotación de tangentes en z_0 es:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(f'(0)) = \text{Arg}(2i) = \frac{\pi}{2}$$

Ángulo de inclinación de la recta tangente a $C : y = -x$ en $(0, 0)$:

$$\theta_0 = \text{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4}$$

Luego, el ángulo de inclinación de la recta tangente a la curva imagen $f(C)$ en el punto $w_0 = f(0) = 0$ es:

$$\varphi_0 = \theta_0 + \gamma_0 = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$$

Ejer 5 Sea

$$f(z) = e^{i\pi \text{sen}(z)} \cos(z)$$

Se tiene en $D = \mathbb{C}$ la siguiente familia de primitivas:

$$\int f(z) dz \stackrel{w=i\pi \text{sen } z}{dw=i\pi \cos z dz} - \frac{i}{\pi} \int e^w dw = -\frac{i}{\pi} e^w + K = -\frac{i}{\pi} e^{i\pi \text{sen}(z)} + K \quad (K \in \mathbb{C} \text{ cte.})$$

Por lo tanto, la integral $\int_C f(z) dz$ es independiente del camino en D y además, aplicando la regla de Barrow:

$$\int_0^{\pi/2} e^{i\pi \text{sen}(z)} \cos(z) dz = F(z) \Big|_0^{\pi/2} = -\frac{i}{\pi} e^{i\pi \text{sen}(z)} \Big|_0^{\pi/2} = -\frac{i}{\pi} (e^{i\pi} - e^0) = \frac{2i}{\pi}$$